

QCon
全球软件开发大会

从 AIOps 到 Agent Ops: 故障定位 Agent 的设计与实践

裴彤

快猫星云 AI 产品研发负责人

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

01 从 AIOps 到 Agent Ops

02 设计思考与实现方案

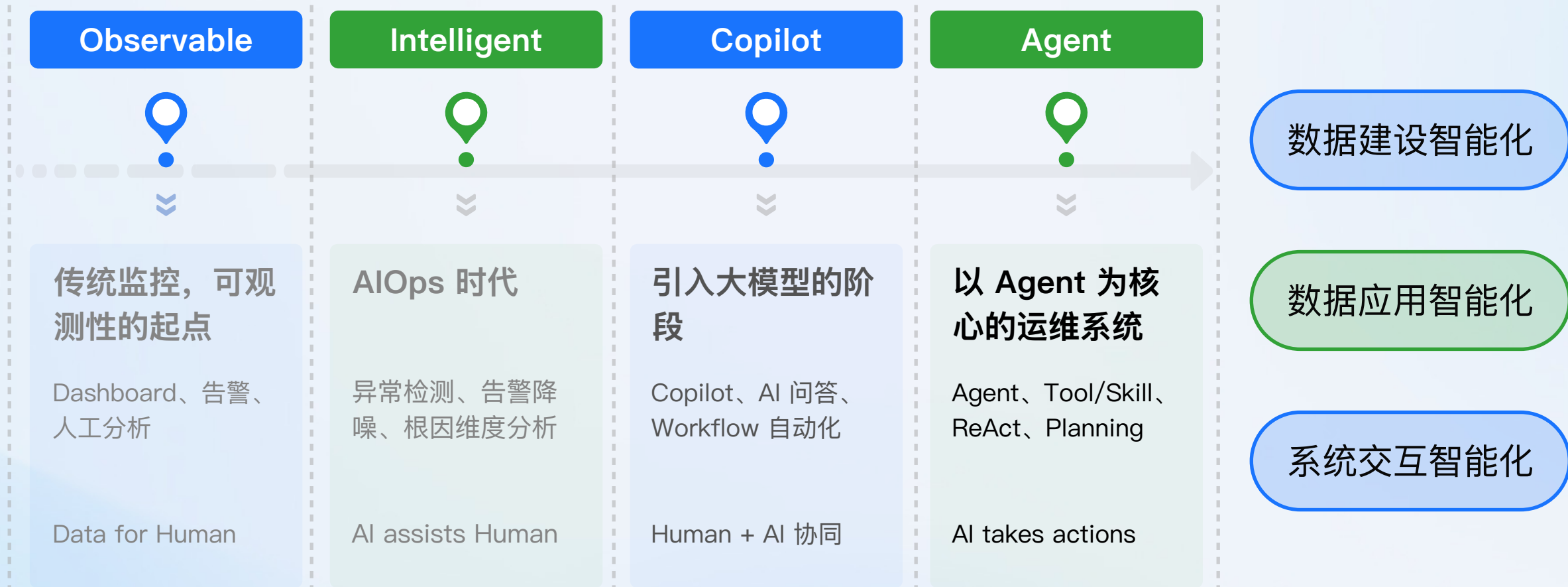
03 Flashcat AI Agent 的落地实践

04 可观测性智能化未来效果展望

01

从 AIOps 到 Agent Ops

从 AIOps 到 AgentOps



Agent 如何与业务系统进行交互

数据接入与集成

AI 能查询数据是前提

- Metric
- Log
- Trace
- Event
- 基础设施

面向 Agent 的数据抽象

- 数据接进来 $\neq$ AI 能有效利用
- 建设结构化知识图谱

Agent 如何理解业务系统

Agent 面临的问题

缺少推理依据



全局信息量太大，一个服务异常时，不知道该分析哪些指标、日志，上下文爆炸

放大幻觉问题



发现一个异常点，就认为是根因，甚至基于某些异常点过度归因，错误推断因果关系

结论存在误导



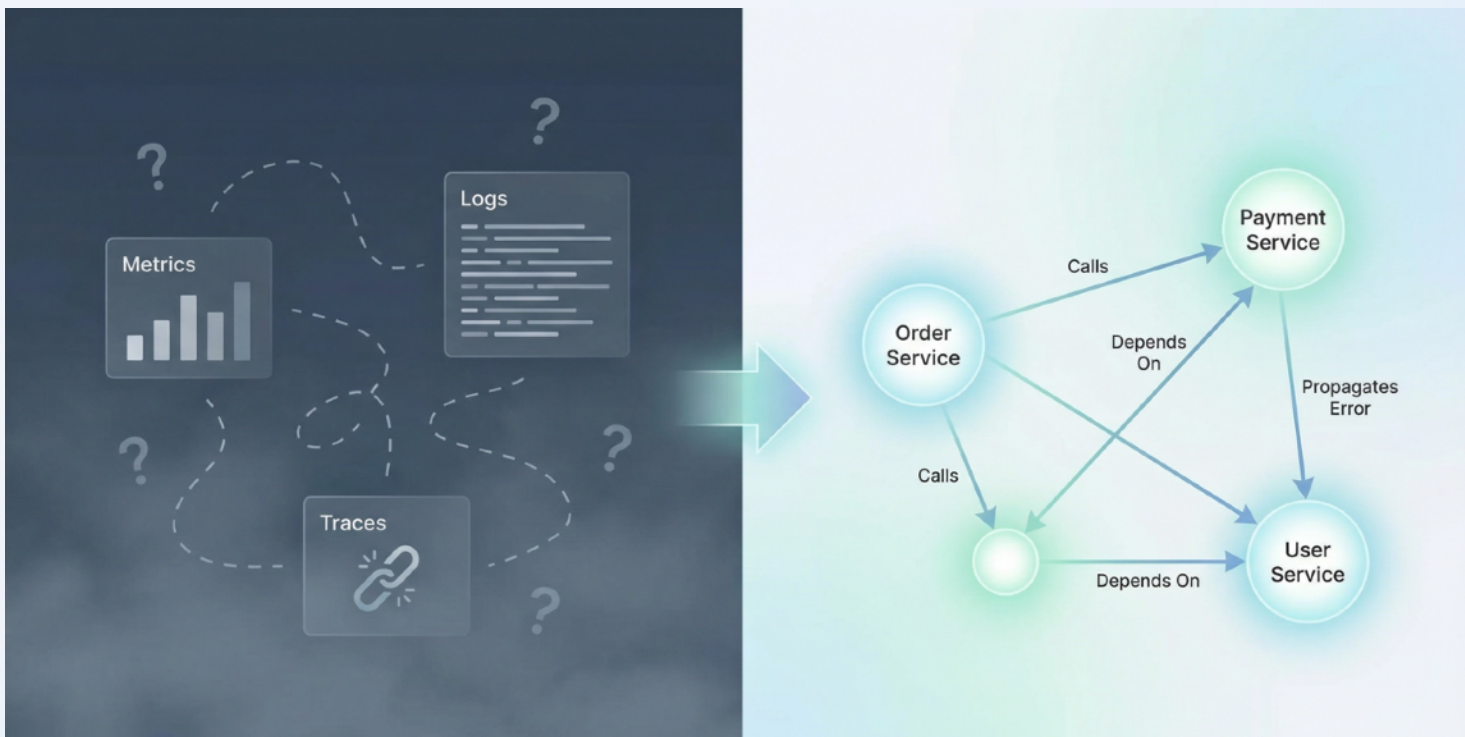
证据不足时，无法明确给出结论，或给出一些“正确的废话”，结论似是而非，缺乏指导性

Agent 如何理解业务系统

为什么需要知识图谱

仅有 Metrics / Logs / Traces 时

- 缺乏结构（不知道谁依赖谁）
- 缺乏语义（不知道服务是干什么的）
- 缺乏因果（不知道异常如何传播）



Agent 如何理解业务系统

知识图谱

属性
(Attribute)

指标

Trace 元信息

日志元信息

事件

容量

SLO

关系
(Relation)

调用关系 ($A \rightarrow B$)

部署关系 ($\text{pod} \rightarrow \text{node}$)

依赖关系 ($\text{service} \rightarrow \text{db}$)

实体
(Entity)

service

instance

pod

database

mq

job

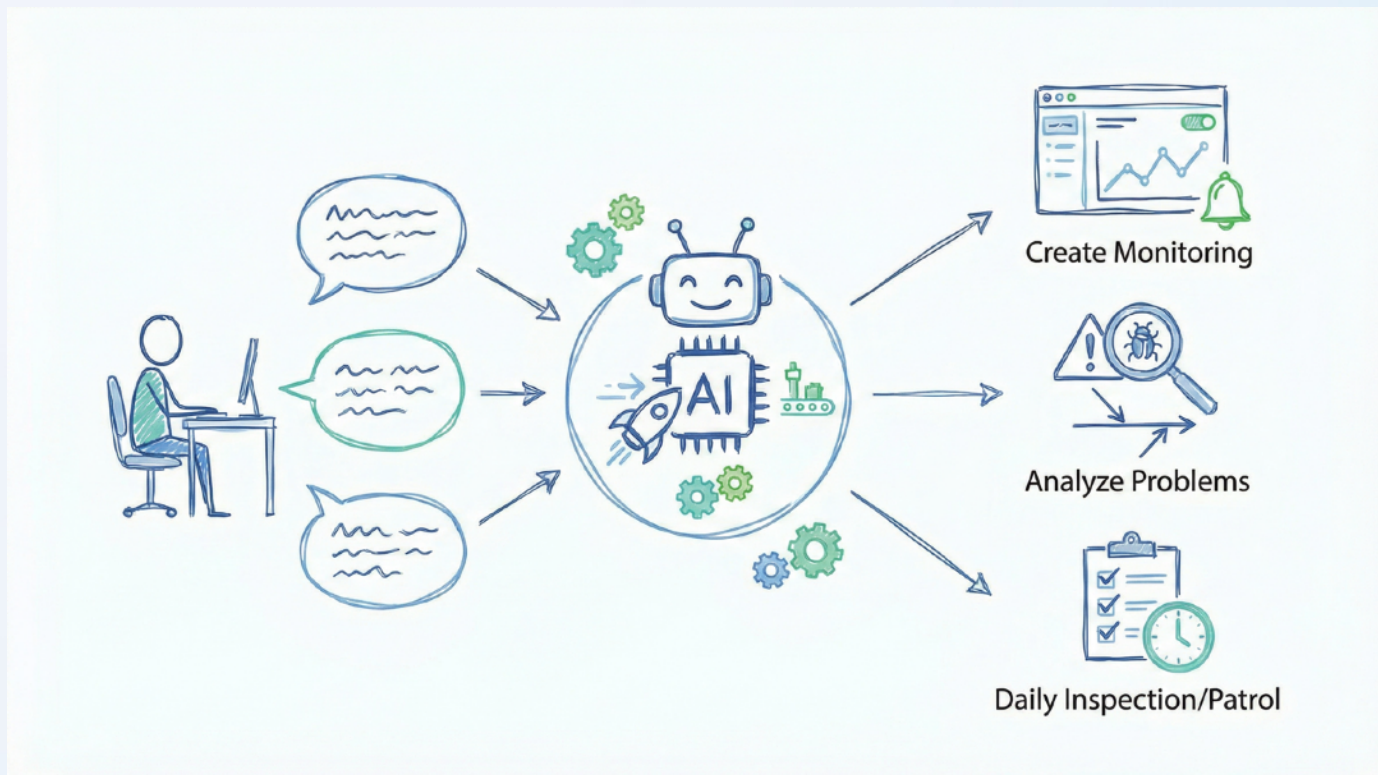
Agent 如何理解业务系统



Agent 智能化的目标效果

智能化目标效果

- 数据建设智能化：一句话创建知识图谱、监控视图
- 数据应用智能化：模型日常巡检、智能故障定位
- 系统交互智能化：自然语言交互操作可观测系统



Agent Ops 的数据闭环



数据生产：数据采集、接入

知识图谱：人机共建，Agent 驱动

数据应用：基于知识图谱进行故障定位

02

设计思考与实现方案

知识图谱的自动建设

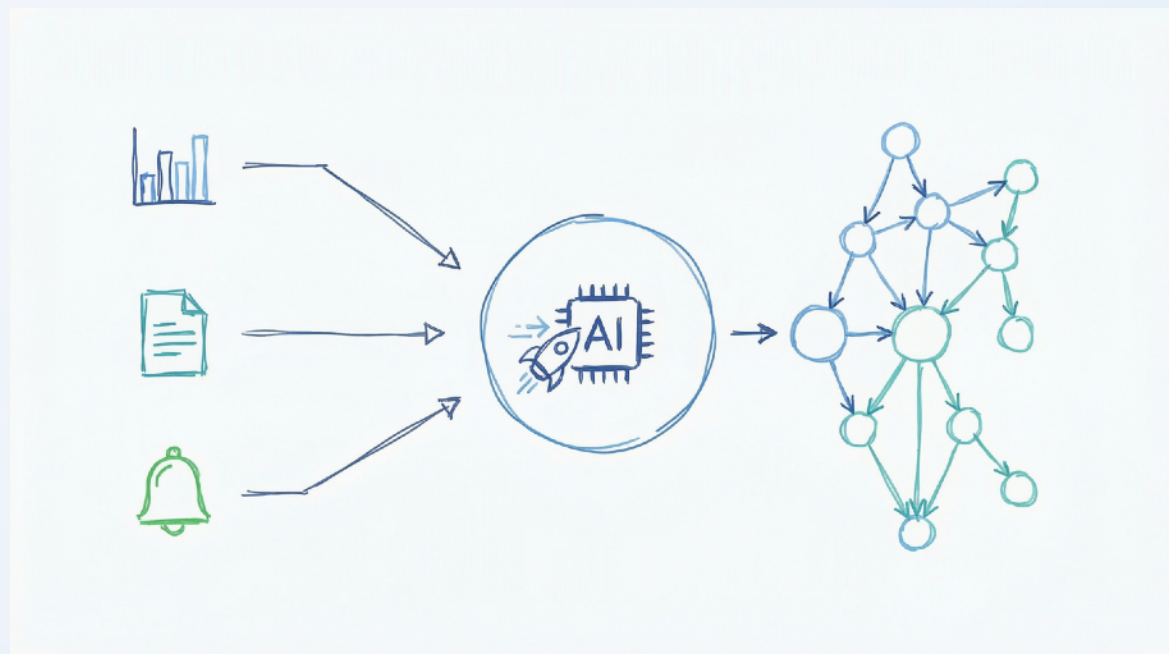
知识图谱如何生成

数据治理没有捷径...

- Garbage in garbage out
- 数据和知识将成为最重要的资产

但可以利用 AI 加速

- 接入 Metric 数据源 -> 自动发现关键指标、实体
- 接入日志源 -> 自动关联实体和日志
- 接入事件源 -> 自动关联实体和事件



知识图谱的自动建设

用规则约束数据

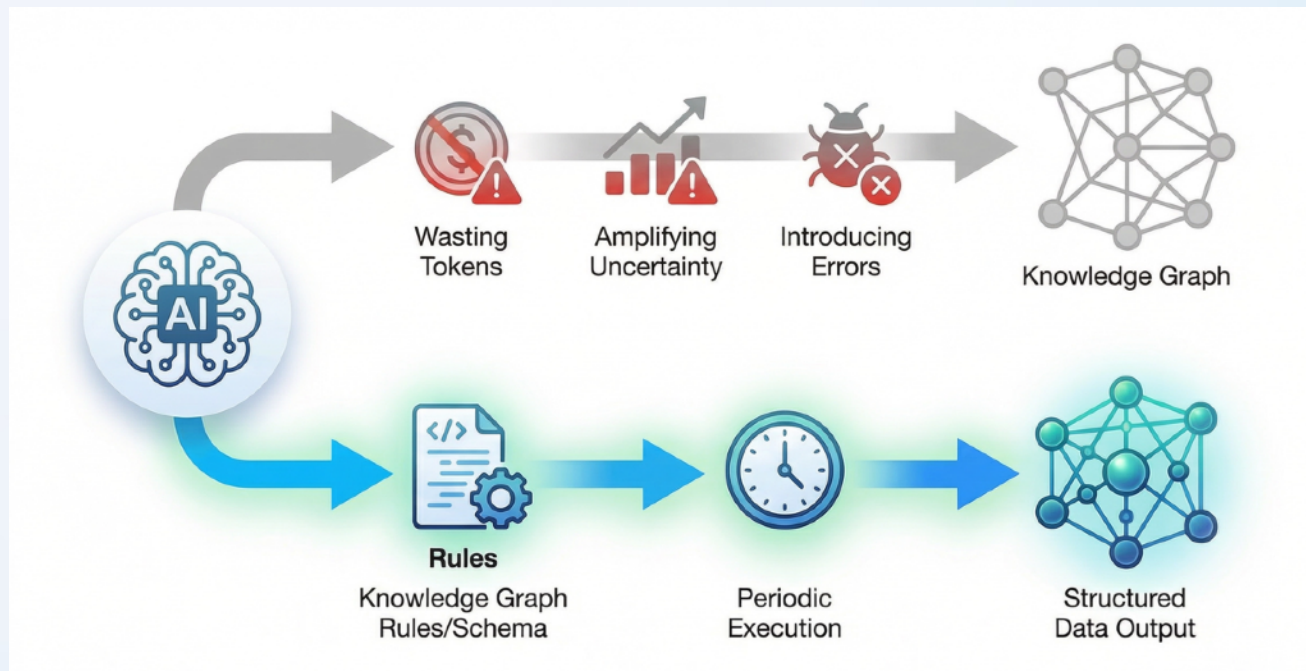
模型直接生成知识图谱

- 数据持续更新，Token 成本高
- 幻觉错误累加，数据逐渐不可用
- 可解释性差，治理难度高



模型生成规则，规则生成数据

- 不描述具体的数据，而是描述数据的生成方式
- 实体规则：描述知识图谱的节点和属性
- 下钻规则：描述知识图谱的依赖关系
- 模型发现规则，规则定期执行，更新知识图谱数据





知识图谱的自动建设

编辑规则 (Linux Host With Meta Info)

筛选标签: \$busigroup \$ident

3 筛选条件

卡片信息（包括路径信息、名称信息等）将从筛选指标的标签中获取，相应的信息可以通过“筛选标签”指定，并在其它地方通过变量形式引用该标签的值。

如：

筛选指标: up

筛选标签: namespace、deployment、instance

则，

卡片名称可命名为: \$instance

卡片添加位置可为: k8s -> \$namespace -> \$deployment -> \$instance

筛选指标 `cpu_usage_idle * on(ident) group_left(busigroup,os) n9e_metadata_sys_info`

筛选标签 `busigroup`

筛选标签 `ident`

+ 筛选标签

+ 增强标签

4 卡片标签

`busigroup` = `$busigroup`

`ident` = `$ident`

规则名称

数据源类型

生效位置

Linux Host With Meta Info

Prometheus

基础设施 -> Linux Host -> \$busigroup

Prometheus

中间件 -> KAFKA

Prometheus

中间件 -> MySQL-Cluster -> \$cluster

Prometheus

中间件 -> Redis-cluster -> \$cluster

Kubernetes

微服务 -> deployment(\$DataSourceName) -> \$namespace

Flashcat APM

微服务 -> 服务概况

下钻路径

配置下钻路径后，可从灭火图卡片直接下钻查看相关信息，快速遍历问题分析的路径。

可将卡片标签作为变量，填写到下钻路径，如：URL/仪表盘地址、Trace Service/span、日志查询过滤条件等处，以实现精准下钻。

样例：卡片标签包含：service，下钻url地址：http://flashcat.com/dashboards/?para=\$service

可用标签（变量）: \$busigroup \$ident

对象类型 仪表盘

模板中心

Linux

机器常用指标（如果只想看当前业务组内的机器修改大...

\$local_url/components/dashboard/detail?__uuid__=1

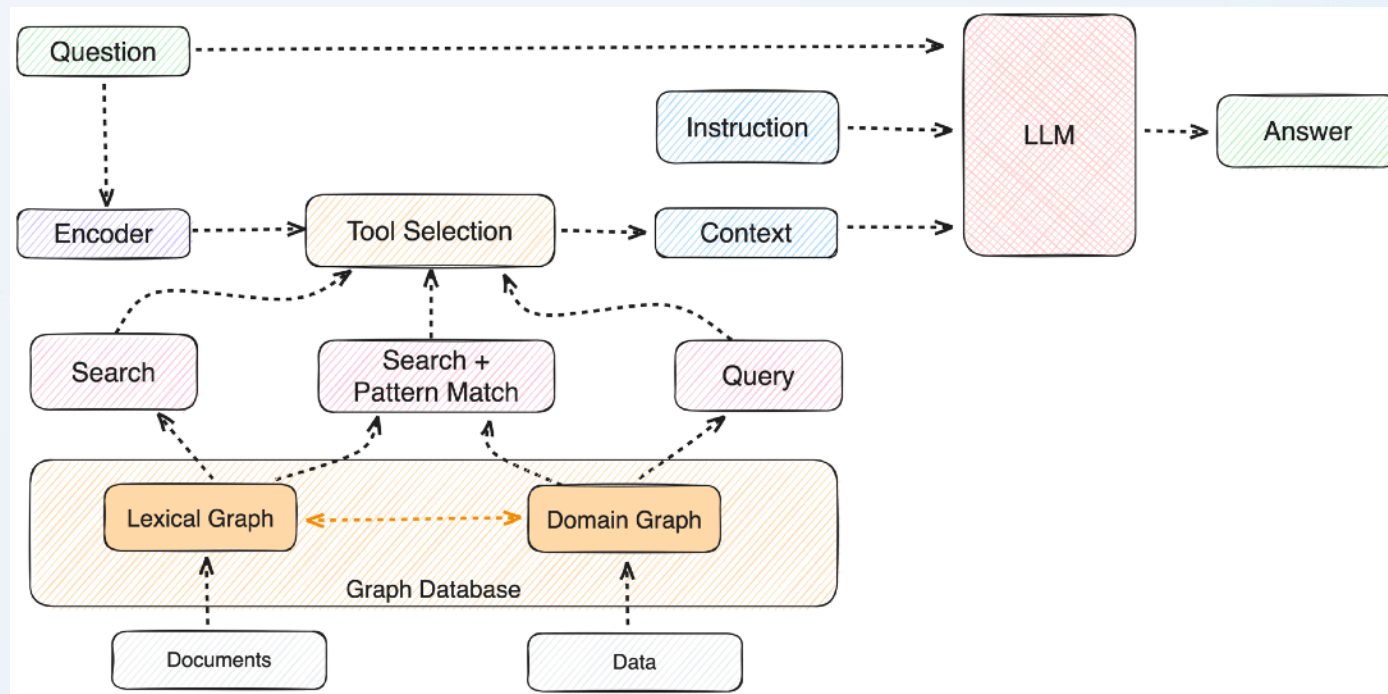
+

知识图谱如何帮助 Agent 推理

知识图谱如何帮助 Agent 推理

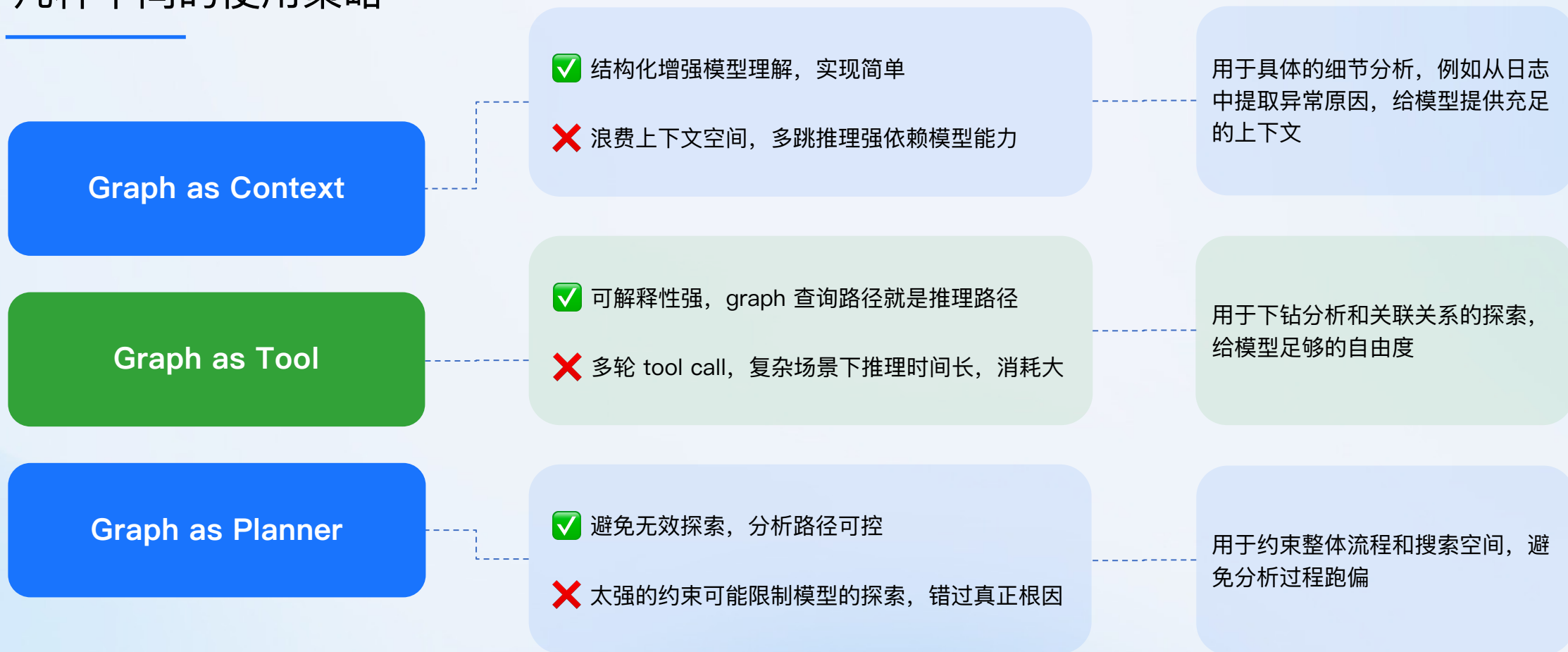
从现象到根因

- 某服务异常 → 下钻日志、trace
- 沿调用链向上游/下游传播分析
- 有效约束思考范围



知识图谱如何帮助 Agent 推理

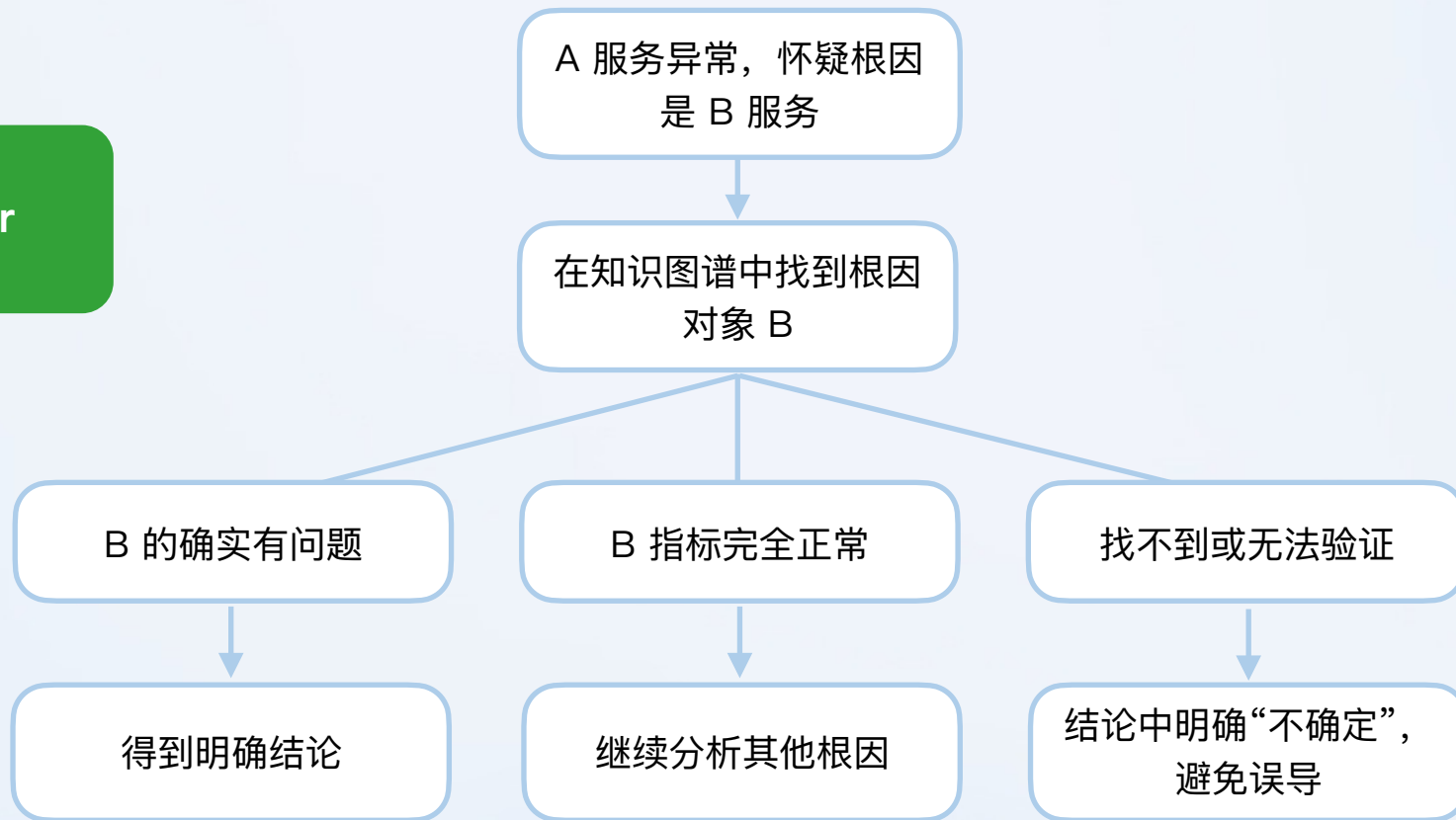
几种不同的使用策略



知识图谱如何帮助 Agent 推理

假设 - 验证

Graph As Validator



上下文信息的选择和过滤

Metric: [timestamp, value], 大部分时间戳和数据值是不重要的, 真正有用的是整体趋势和异常点

Log: 故障时刻, 经常会瞬间产生大量重复的错误日志

传统算法前置处理

趋势分析、异常点检测

日志聚类去重、关键词提取

大模型分析

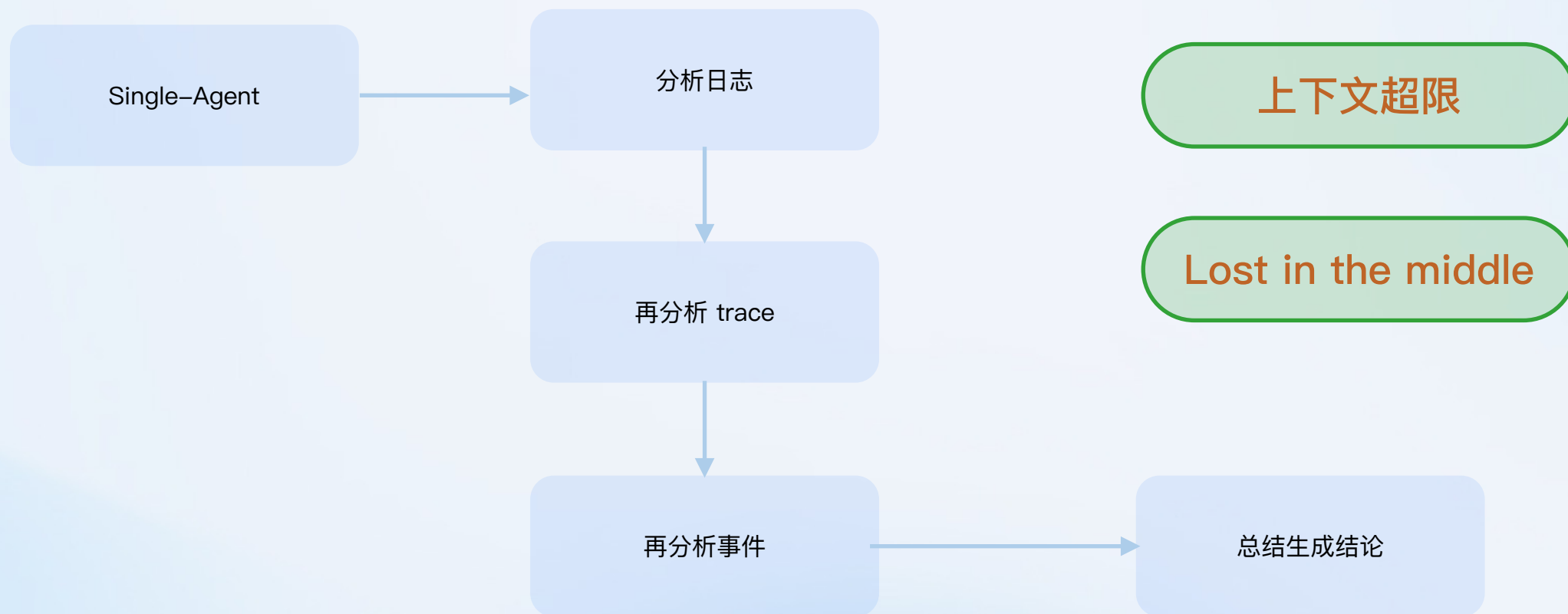
最终结论

直接分析效率低下、浪费
Token

通过工程和算法手段,
提升确定性, 减少耗时和 Token

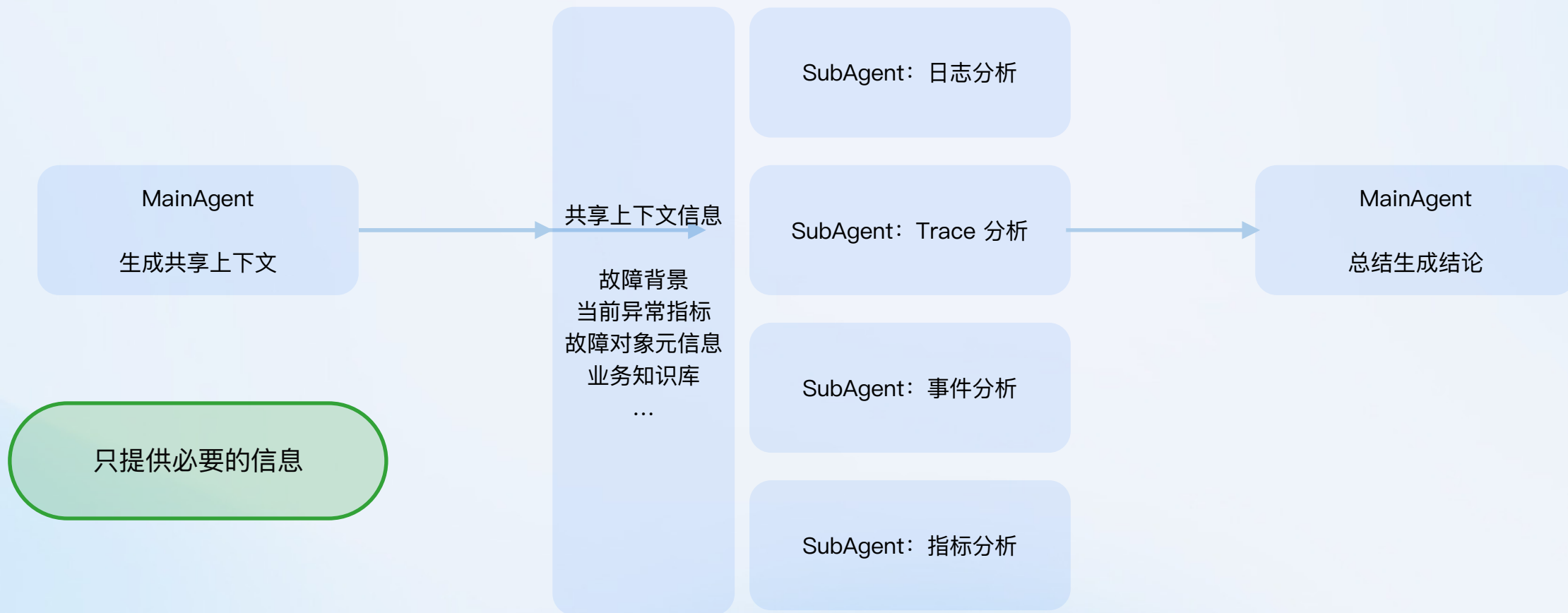
Harness 实践

可观测场景下 Single-Agent 的瓶颈



Harness 实践

SubAgent 共享上下文



Workflow vs Agent

Workflow 仍有存在的意义

Workflow: 解决“确定的问题”

- 提供结构化能力
- 确定性的场景从 Workflow 出发，约束流程不走偏
- Workflow as Skill

Agent: 解决“不确定的问题”

- 提供非结构化决策
- 长尾问题交给 Agent 自主规划解决
- 不是用 Agent 替代 Workflow，而是让 Agent 学会在合适的时候使用 Workflow

Skill / Tool 的设计思考

Skill 和 Tool 的设计和优化

Skill: 面向任务, 包含流程、经验和最佳实践

- 描述步骤和经验
- 确定性的逻辑, 使用脚本实现, 稳定性远好于直接用自然语言描述
-  “先调用 A, 再根据 A 返回的 x 字段调用 B, ...”
-  “使用 python 执行 a.py”

Tool: 通用、单一职责、可组合

- Agent-Friendly: 语义清晰、参数复杂度低
- 非必要不加载, 减少模型选择难度
- 安全边界: Ops Agent $\neq$ 通用 Agent, 在灵活性和安全中进行取舍

Agent 的记忆系统

Agent + Memory

短期记忆
支持单次推理

故障现场、指标、日志、事件

SubAgent 结论

结构化记忆
提供系统认知

知识图谱：下钻关系、拓扑关系

业务知识库、Skill：最佳实践、排障经验

长期记忆
跨事件复用，自我学习

历史 case：过去是否发生过类似故障？当时的现场、上下文、对话内容

时间衰减、淘汰维护机制

03

Flashcat AI Agent 的落地实践

Flashcat AI Agent 的落地实践



Flashcat

基于开源夜莺（Nightingale）实现的**统一可观测性产品**，包括完整的指标、日志、链路、事件等维度的观测能力。

面向稳定性保障场景进行了增强，帮助用户快速发现故障，定位故障，**是企业保障服务稳定运行的支撑平台**。

Flashcat 具备**增强AI分析能力**，加速故障的智能分析定位，已取得了实质进展，未来将在智能化方向继续大力投入。

Flashcat AI Agent 的落地实践

数据生产、交互、应用 智能化闭环

Flashcat
AI
Agent

Agent Core

ReAct

Workflow

Plan

Memory

Context/Session

Embedding/Graph

File System

Runtime

Tool Sandbox

Cron Scheduler

Observability

灭火图：可视化的知识图谱

指标信息

下钻信息

拓扑关系

业务知识库

数据集成

Metric

Log

AI 集成

LLM

Trace

Event

Skill

Flashcat AI Agent 的落地实践

接入数据

数据集成

指标数据源

时序数据源 事件源 日志源 Tracing源 基础设施

可用于 北极星、萤火虫、伏羲、伏羲、伏羲

InfluxDB

添加

ORACLE

添加

Prometheus Like

添加

MySQL

添加

ZABBIX

添加

PostgreSQL

添加

ClickHouse

添加

SQL Server

添加

JSON API

添加

MongoDB

添加

数据集成

链路数据源

时序数据源 事件源 日志源 Tracing源 基础设施

可用于 链路分析

Zipkin

添加

Jaeger

添加

Skywalking

添加

自定义跳转

添加

Elastic APM

添加

SLS Trace

添加

阿里云 OpenTelemetry

添加

腾讯云 APM

添加

Arms Trace

添加

Tempo

添加

OpenTelemetry

添加

PINPOINT

添加

数据集成

日志数据源

时序数据源 事件源 日志源 Tracing源 基础设施

可用于 日志分析、告警管理、伏羲

kafka

添加

Elasticsearch

添加

ClickHouse

添加

腾讯云CLS

添加

阿里云SLS

添加

OpenSearch

添加

Loki

添加

DORIS

添加

数据集成

事件数据源

时序数据源 事件源 日志源 Tracing源 基础设施

可用于 事件源

自定义事件

添加

Jira

添加

Kubernetes

添加

Jenkins

添加

自定义事件

添加

Prometheus

添加

ZABBIX

添加

Nightingale

添加

Open-Falcon

添加

腾讯云监控 CM

添加

Flashcat AI Agent 的落地实践

创建知识图谱 – “灭火图”

FlashAI 说明文档

在这个空间下，分析 Flashcat_Prom 数据源中的数据， 并创建灭火图卡片规则

数据源（ID: 10174）进行分析和创建卡片规则。

覆盖的观测对象需要补充。

数据源分析

Flashcat_Prom (ID: 10174) 中识别到以下观测对象：

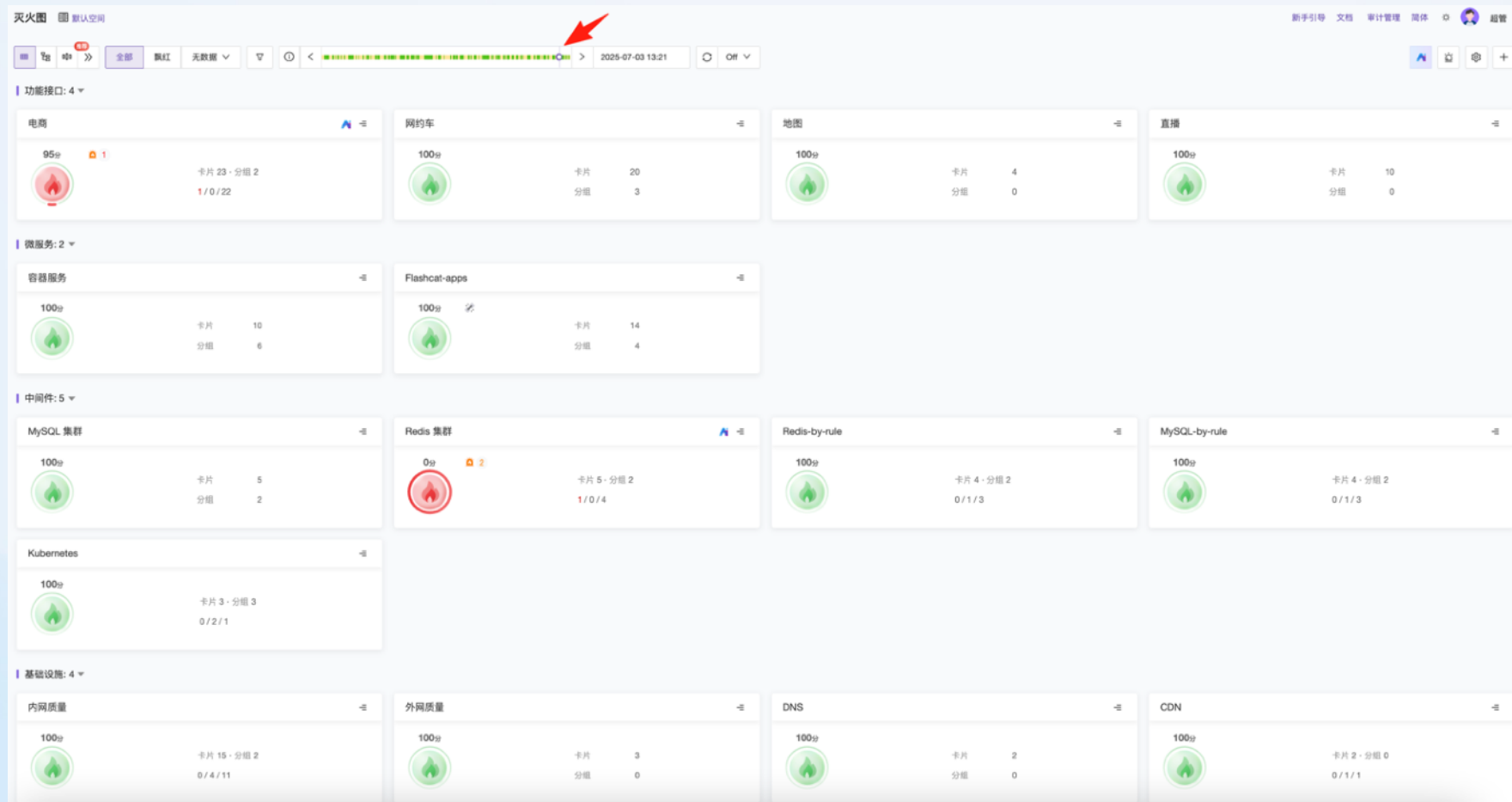
观测对象	识别标签	实例示例
Linux 主机	agent_hostname	dev-flasheye-02
MySQL 实例	address	10.99.1.106:3306
Redis 实例	address	10.99.1.107:6379、10.99.1.235:6379
Qdrant 向量数据库	instance	http://10.99.1.108:6333/metrics

已创建的卡片规则总览

分层	规则名称	数据源	观测对象	关键指标
中间件	MySQL_Remote_Collect_Categraf	Flashcat_Prom	MySQL 实例	实例状态、慢查询、连接池使用率、连接数
中间件	Redis_Remote_Collect_Categraf	Flashcat_Prom	Redis 实例	实例状态、拒绝连接数、CPU/内存使用量
中间件	Redis_Local_Collect_Categraf	匹配数据源	Redis 实例(本地)	实例状态、拒绝连接数、CPU/内存使用量
中间件	Qdrant_Remote_Collect	Flashcat_Prom	Qdrant 实例	实例存活状态
基础设施	Linux Host By Categraf	匹配数据源	Linux 主机	CPU、内存、磁盘、IO、网络
基础设施	Linux Host With Meta Info	匹配数据源	Linux 主机(含元信息)	CPU、内存、磁盘、IO
基础设施	Linux机器模板 / 机器模板	匹配数据源	Linux 主机	CPU、负载、内存、磁盘
基础设施	Kubernetes_KubeProxy	匹配数据源	K8s KubeProxy	存活状态、规则同步耗时
基础设施	拨测 (HTTP/ICMP/TCP/UDP)	匹配数据源	拨测任务	探测结果、耗时、丢包率
微服务	K8s Deployment / DaemonSet	匹配数据源	K8s 工作负载	存活率、CPU/内存/磁盘使用率
应用	procstat	匹配数据源	进程	进程数量、CPU/内存使用

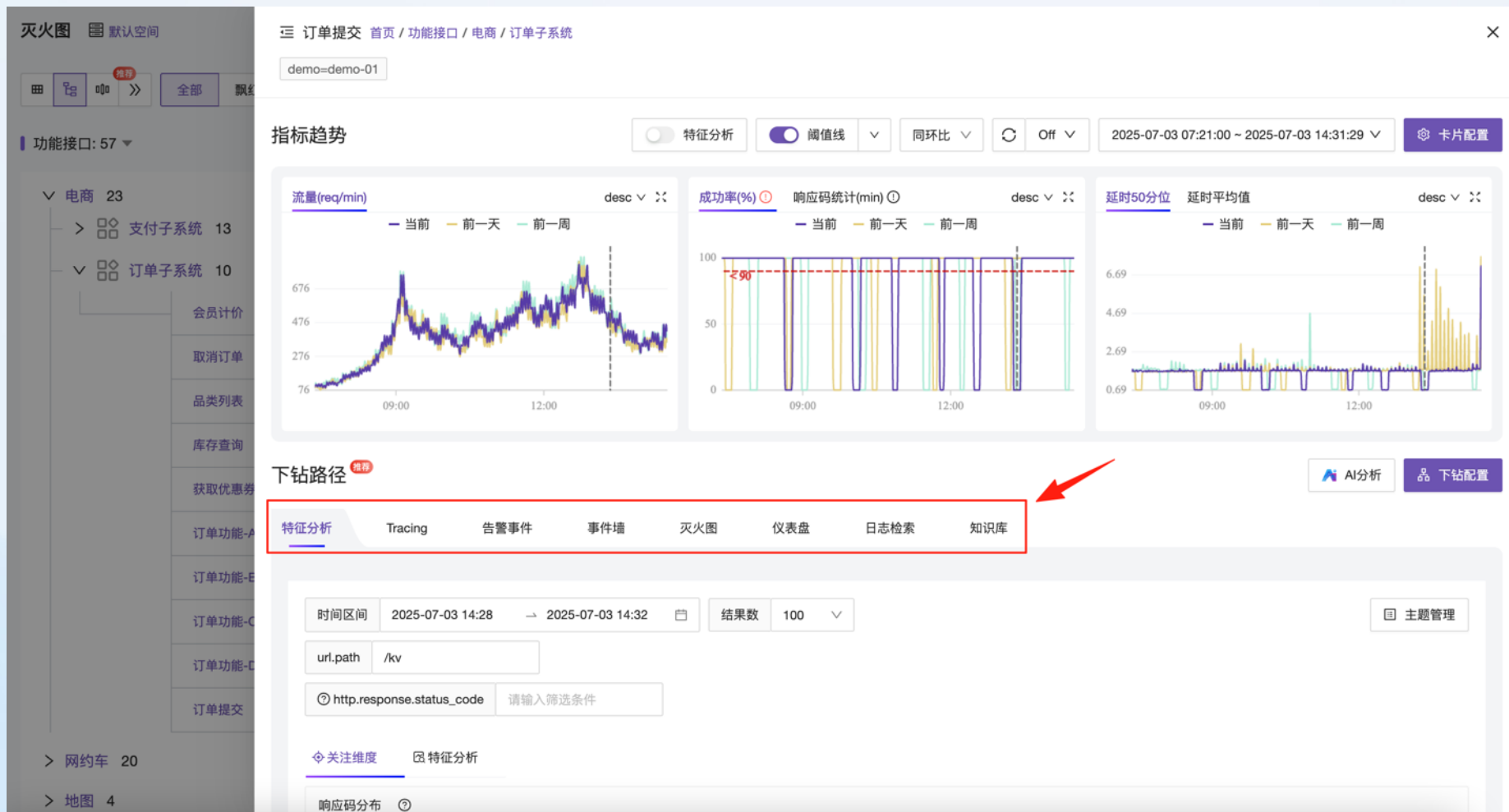
Flashcat AI Agent 的落地实践

知识图谱 – “灭火图”



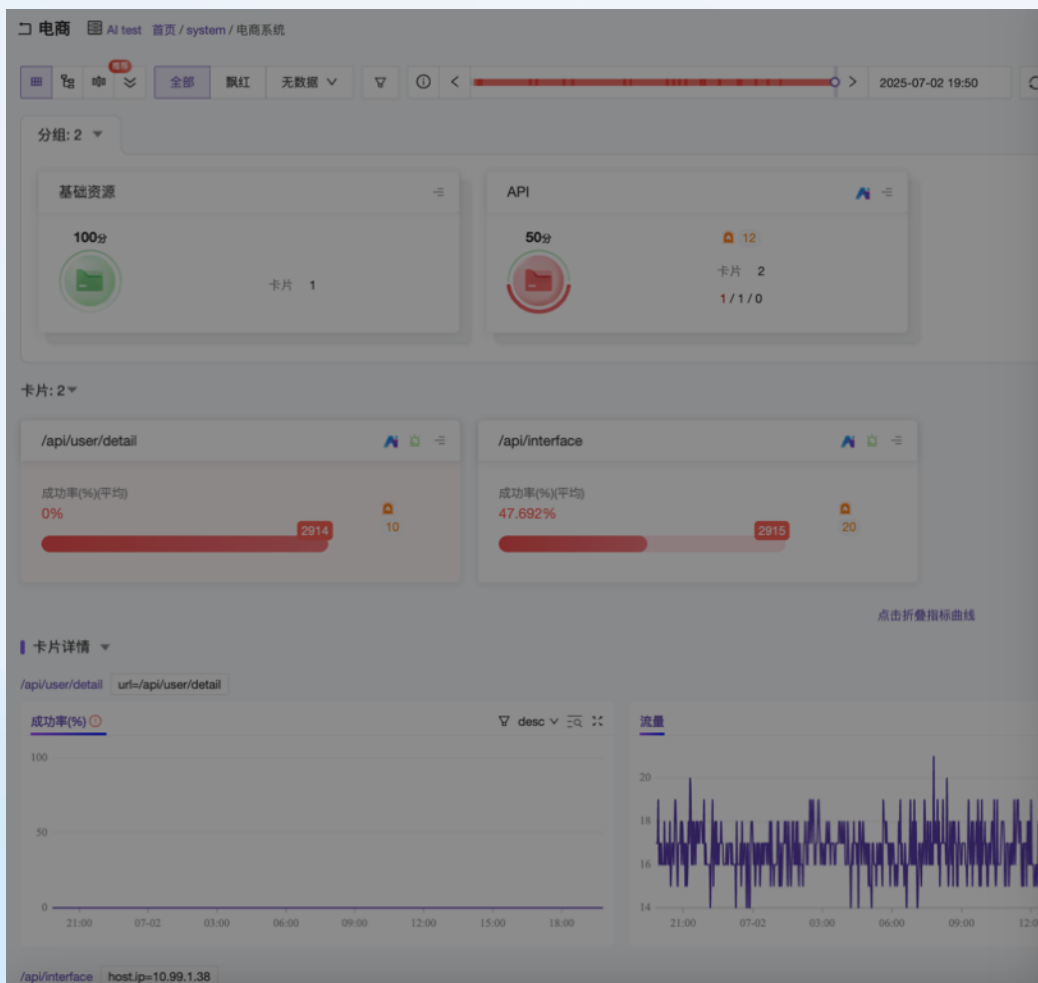
Flashcat AI Agent 的落地实践

知识图谱 – “灭火图”



Flashcat AI Agent 的落地实践

基于知识图谱的故障定位



Flashcat AI Agent 的落地实践

基于自然语言的智能巡检

N

no-reply-cat@notice.flashcat.cloud
收件人: huaming@flashcat.com

灭火图巡检报告

空间: space-d | 巡检范围: 2026-04-09 17:13 ~ 17:25 (CST) | 卡片总数: 135

一、巡检概览

space-d 空间共监控 135 张详情卡片, 覆盖 4 个分层: 微服务 (10 张)、组件 (7 张)、中间件 (12 张)、基础设施 (106 张)。

巡检期间共检测到 2 段异常波段: 第一段持续 4 分钟 (17:20 ~ 17:23), 短暂恢复 1 分钟后再次出现异常 (17:25)。异常高峰时有 1 张卡片飘红, 异常集中在组件层的 KAFKA。

二、异常时间分布

以下为检测到异常的时间点:

时间 (CST)	异常卡片数	卡片总数	严重程度
04-09 17:20	1	135	警告
04-09 17:21	1	135	警告
04-09 17:22	1	135	警告
04-09 17:23	1	135	警告
04-09 17:24	0	135	正常

N

no-reply-cat@notice.flashcat.cloud
收件人: huaming@flashcat.com

请巡检当前空间的灭火图, 分析系统的隐患和问题, 生成巡检报告, 以邮件形式发送到 huaming@flashcat.com

四、AI 智能根因分析

核心根因: Kafka 消费组 n9e-self-monitor-group 存在严重消费堆积

通过对异常卡片 KAFKA/demo-01-docker 触发 AI 分析 (使用 DeepSeek-v3 模型), 得出以下结论:

4.1 KAFKA / demo-01-docker (组件层)

- n9e-self-monitor-group 消费组: 预估消费时长飙升至 11,403ms, 存在严重消费堆积, 是触发异常的直接原因。
- fc-self-monitor-group 消费组: 消费时长在 332 ~ 2,018ms 之间波动, 存在不稳定现象。
- fc-self-monitor 主题: 生产速率在 123.87 ~ 186.33 之间波动较大, 可能影响消费稳定性。

五、发现的隐患与问题

1. Kafka 消费组严重堆积: n9e-self-monitor-group 消费组预估消费时长达 11,403ms (约 11 秒), 远超正常水平, 消费者可能存在进程异常、性能瓶颈或分区分配不均的问题。

2. 异常间歇性反复: 异常在短暂恢复后再次出现 (17:23 恢复 → 17:25 再次异常), 说明根本原因未解决, 消费堆积可能持续恶化。

3. fc-self-monitor-group 消费组波动: 虽未触发异常条件, 但消费时长波动范围较大 (332 ~ 2,018ms), 存在劣化风险, 需持续关注。

4. 生产速率不稳定: fc-self-monitor 主题的生产速率波动可能源于上游业务负载不均, 若波动加剧可能进一步加重消费堆积。

六、治理建议

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 极客传媒

04

可观测性智能化未来效果展望



可观测性智能化的未来

Vibe Coding 时代，可观测性越来越重要

- 开发范式变化：从“可控代码”到“概率系统”
- 面向可观测性的代码开发
- 从 review code 到 review observability data

可观测性系统的进化

- 基于反馈闭环持续优化
- 从“规则驱动”转向“经验沉淀 + 自我学习”
- 从“工具平台”到“智能中枢”

持续进化、自主学习的 Agent 基座

主动发现故障

从人工触发故障定位，到主动发现可疑故障，降低告警遗漏风险

记忆、知识沉淀

基于观察和人类反馈，逐渐积累历史 case 经验，形成长期记忆和知识

反馈闭环



自主学习、持续进化

通过长期记忆，达到自主学习、自我进化的效果，通过丰富的“经验”进一步提升故障发现和定位准确性

数据自我完善

从故障 case 中进一步补全关联关系、记忆异常模式，完善知识图谱数据

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

